

СРС №10

Структура программы C++ и организация ввода-вывода данных

Чтение кода → восстановление строк → cin/cout → программа по блок-схеме → поиск ошибок → индивидуальная задача

Главная цель: научиться понимать структуру простой программы и переводить алгоритм из блок-схемы в работающий код C++.

ФИО	Имангалиева Ақтілек Біржанқызы
Группа	25РПО/26
Вариант	1А

Что нужно знать перед выполнением

- назначение main(), #include <iostream> и using namespace std;
- объявление простых переменных int и double;
- ввод данных через cin и оператор >>;
- вывод данных через cout и оператор <<;
- простые арифметические операции +, -, *, /;
- линейный алгоритм: ввод → вычисление → вывод.

В этой СРС не используются if, for и while. Все задания — линейные и соответствуют текущему уровню.

Задание 1. Разберите программу по строкам

Прочитайте программу. Напротив каждой строки кратко напишите, что она делает. Ответ формулируйте своими словами.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, s;
    cout << "Введите два числа: ";
    cin >> a >> b;
    s = a + b;
    cout << "Сумма = " << s;
    return 0;
}
```

1. `#include <iostream>` — _подключает библиотеку ввода-вывода (input-output stream), которая позволяет использовать команды `cin` и `cout`.

2. `using namespace std;` — подключает стандартное пространство имен, чтобы не писать префикс `std::` перед стандартными объектами (`cout`, `cin`).

3. `int main()` — главная функция, с которой начинается выполнение любой программы

4. `int a, b, s;` — объявление трех целочисленных переменных (`a`, `b` для исходных чисел и `s` для хранения суммы).

5. `cout << "Введите два числа: ";` — выводит на экран текстовое приглашение для пользователя ввести два числа.

6. `cin >> a >> b;` — считывает с клавиатуры два значения и записывает их в переменные `a` и `b`.

7. `s = a + b;` — складывает значения переменных `a` и `b`, а результат сохраняет в переменную `s`

8. `cout << "Сумма = " << s;` — выводит на экран текст «Сумма = » и значение переменной `s`.

9. `return 0;` — завершает работу программы

Задание 2. Восстановите программу

Вставьте пропущенные элементы так, чтобы программа компилировалась и находила сумму двух чисел.

```
#include <_____>

using namespace std;

int main()
{
    int a, b, s;

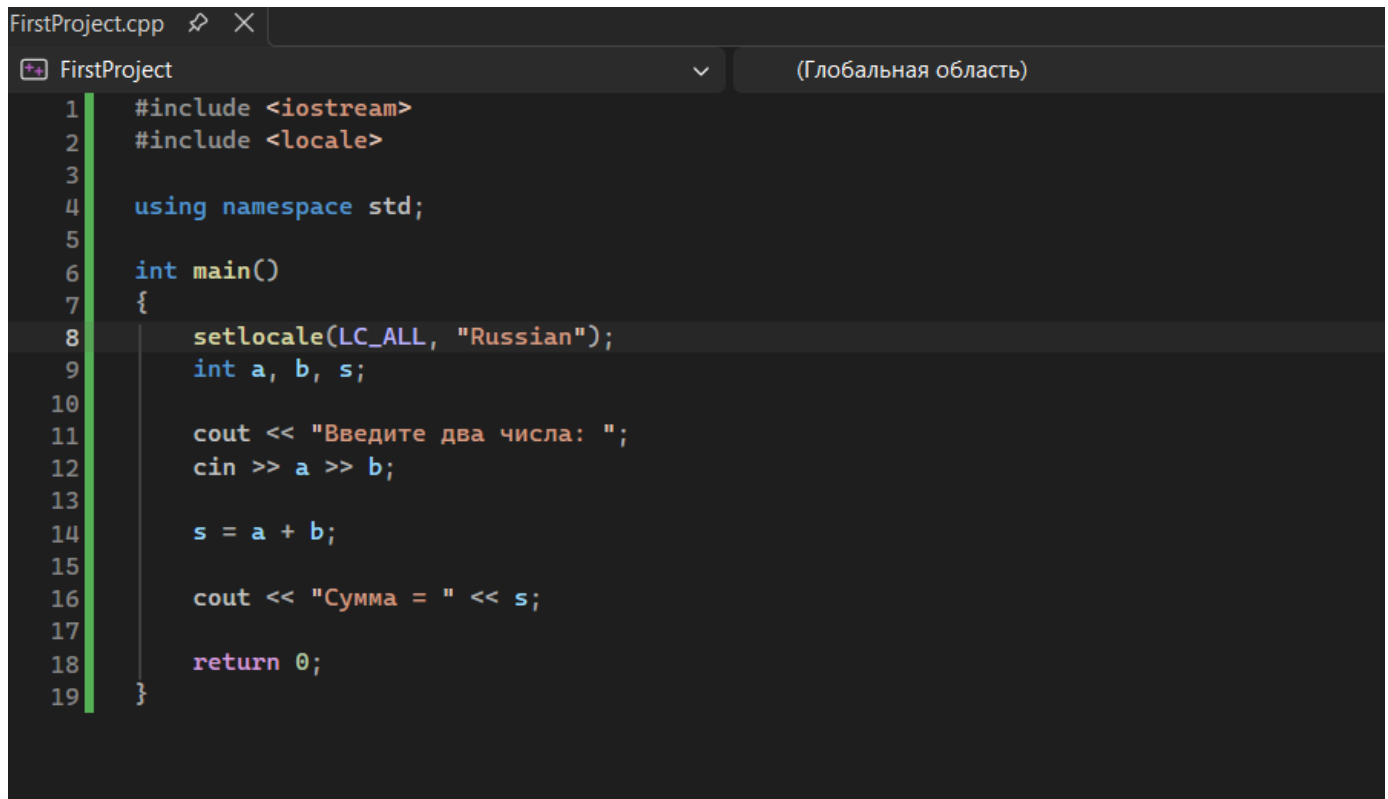
    _____ << "Введите два числа: ";
    _____ >> a >> b;

    s = a + b;

    _____ << "Сумма = " << s;

    return ____;
}
```

После заполнения запустите программу в Visual Studio и приложите скриншот результата.



```
FirstProject.cpp  FirstProject  (Глобальная область)
1  #include <iostream>
2  #include <locale>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      setlocale(LC_ALL, "Russian");
9      int a, b, s;
10
11      cout << "Введите два числа: ";
12      cin >> a >> b;
13
14      s = a + b;
15
16      cout << "Сумма = " << s;
17
18      return 0;
19  }
```

Задание 3. Куда движутся данные?

```
cin >> a;  
cout << a;
```

Заполните две схемы:

Клавиатура → cin → переменная

Переменная → cout → экран

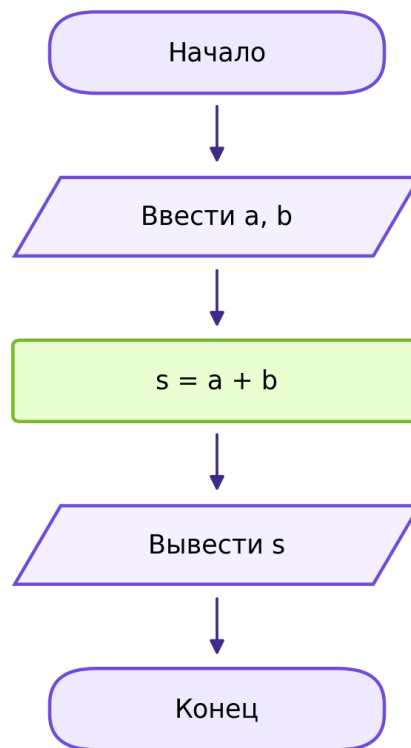
Одним предложением объясните разницу между операторами >> и <<:

Оператор ввода >> «направляет» поток данных с клавиатуры в переменную, а оператор вывода << «направляет» данные из переменной на экран монитора.

Подсказка: смотрите на направление знаков. При вводе данные должны попасть в переменную, при выводе — выйти на экран.

Задание 4. Напишите программу по блок-схеме

Изучите блок-схему и самостоятельно запишите соответствующую программу на C++.

Блок-схема: сумма двух чисел

Требования:

- самостоятельно выбрать переменные;
- организовать ввод a и b через cin;
- выполнить вычисление $s = a + b$;
- вывести понятный пользователю результат через cout;
- скомпилировать и запустить программу.

Место для кода

```
#include <iostream>
#include <locale>

using namespace std;

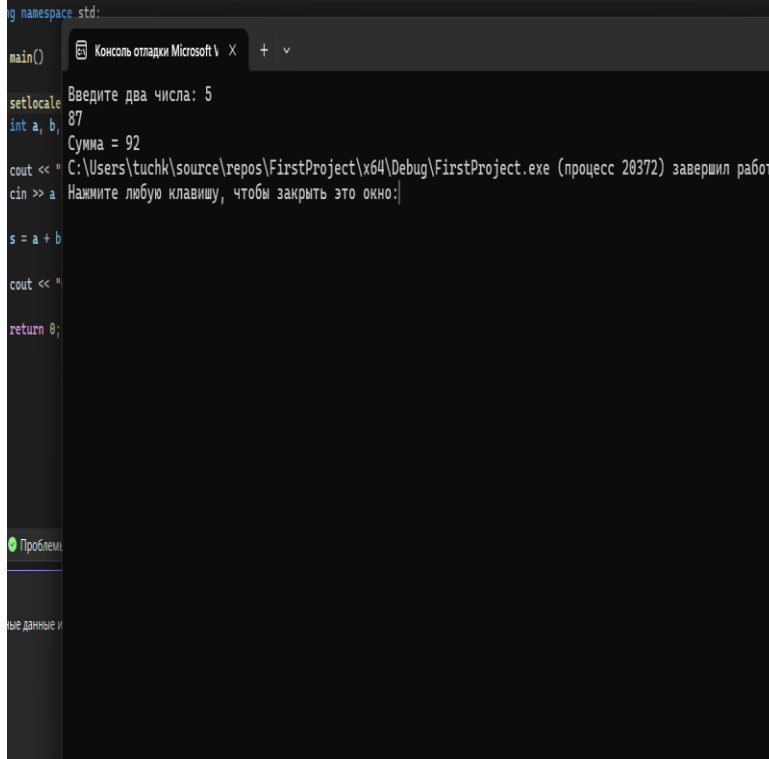
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int a, b, s;

    cout << "Введите два числа: ";
    cin >> a >> b;

    s = a + b;

    cout << "Сумма = " << s;

    return 0;
}
```



The screenshot shows a C++ program running in a debugger. The code is as follows:

```
#include <iostream>
#include <locale>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int a, b, s;

    cout << "Введите два числа: ";
    cin >> a >> b;

    s = a + b;

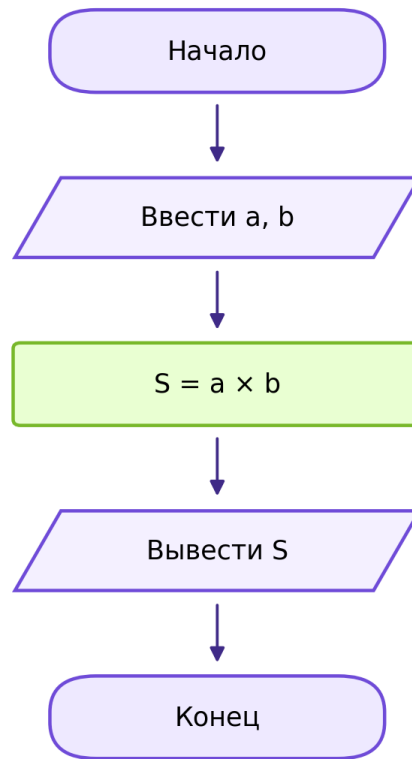
    cout << "Сумма = " << s;

    return 0;
}
```

The debugger window shows the execution flow and the final state of the program. The user input is 5 and 87, and the output is "Сумма = 92". The debugger window also shows the file path and the process ID.

Задание 5. Вторая блок-схема — без подсказки кода

По блок-схеме напишите программу вычисления площади прямоугольника.

Блок-схема: площадь прямоугольника

Проверьте программу на значениях $a = 5$ и $b = 4$.

Полученный результат:

```

FirstProject.cpp
FirstProject (Глобальная область)
1  #include <iostream>
2  #include <locale>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      setlocale(LC_ALL, "Russian");
7      int a, b, S;
8      cout << "Введите длину и ширину прямоугольника: ";
9      cin >> a >> b;
10     S = a * b;
11     cout << "Площадь прямоугольника = " << S << endl;
12     return 0;
13 }

```

```

Консоль отладки Microsoft V
Введите длину и ширину прямоугольника: 5
4
Площадь прямоугольника = 20

C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\x64\Debug\FirstProject.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Задание 6. Найдите и исправьте ошибки

Ниже программа содержит ошибки. Найдите их, выпишите и исправьте код.

```

#include <iostream>
using namespace std

int main()
{
    int a, b;

    cout >> "Введите два числа: ";

```

```

    cin << a << b;

    cout << a + b

    return 0;
}

```

Найденные ошибки:

1. Пропущена точка с запятой ; после using namespace std.

2. У функции main() отсутствует пара круглых скобок () — написано int main.

3. Вместо оператора вывода << в команде cout ошибочно использован оператор >> (cout >> "Введите два числа: ");. _____

4. Вместо оператора ввода >> в команде cin ошибочно использован оператор << (cin << a << b;).

5. Пропущена точка с запятой ; в конце строки вывода cout << a + b.

После исправления запустите программу и приложите скриншот работающего результата.

```

1  using namespace std;
2
3  #include <iostream>
4  #include <locale>
5  using namespace std;
6
7
8  int main() {
9      setlocale(LC_ALL, "Russian");
10     int a, b;
11     cout << "Введите два числа: ";
12     cin >> a >> b;
13     cout << a + b;
14     return 0;
15 }

```

Задание 7. Индивидуальная программа

Получите код варианта у преподавателя. По условию составьте линейный алгоритм и напишите программу C++.

Для каждой индивидуальной задачи: определить входные данные → выбрать переменные
→ записать формулу → написать код → проверить результат.

Код варианта	Условие
1A	Ввести два числа. Найти сумму.
2A	Ввести два числа. Найти разность первого и второго.
3A	Ввести два числа. Найти произведение.
4A	Ввести длину и ширину прямоугольника. Найти площадь.
5A	Ввести сторону квадрата. Найти периметр.
6A	Ввести количество часов. Перевести в минуты.
7A	Ввести километры. Перевести в метры.
8A	Ввести цену товара и количество. Найти стоимость покупки.
9A	Ввести возраст. Вывести возраст через 5 лет.
10A	Ввести радиус круга. Найти диаметр.
11A	Ввести три числа. Найти их сумму.
12A	Ввести два числа. Найти среднее арифметическое.
1B	Ввести два числа. Найти сумму и увеличить её на 10.
2B	Ввести два числа. Найти разность второго и первого.
3B	Ввести два числа. Найти произведение и умножить результат на 2.
4B	Ввести стороны прямоугольника. Найти периметр.
5B	Ввести сторону квадрата. Найти площадь.
6B	Ввести количество минут. Перевести в секунды.
7B	Ввести метры. Перевести в сантиметры.
8B	Ввести цены двух товаров. Найти общую стоимость.
9B	Ввести возраст. Вывести возраст через 10 лет.
10B	Ввести диаметр круга. Найти радиус.
11B	Ввести три числа. Найти их среднее арифметическое.
12B	Ввести две оценки. Найти их среднее арифметическое.
1C	Ввести два числа. Найти сумму их квадратов: $a^2 + b^2$.

2C	Ввести два числа. Вычислить $(a + b) * 2$.
3C	Ввести два числа. Вычислить $a * b + 5$.
4C	Ввести длину и ширину. Найти площадь и вывести её.
5C	Ввести сторону квадрата. Найти площадь и периметр.
6C	Ввести количество дней. Перевести в часы.
7C	Ввести сантиметры. Перевести в миллиметры.
8C	Ввести цену одного товара и количество. Вывести итог с подписью «Стоимость =».
9C	Ввести возраст двух людей. Найти разницу возрастов.
10C	Ввести радиус. Найти длину диаметра и вывести её.
11C	Ввести три оценки. Найти сумму баллов.
12C	Ввести два числа. Вычислить $(a + b) / 2$.
1D	Ввести два числа. Найти сумму и разность.
2D	Ввести два числа. Найти произведение и сумму.
3D	Ввести a, b, c. Вычислить $a*b + c$.
4D	Ввести длину и ширину. Найти площадь и периметр прямоугольника.
5D	Ввести сторону квадрата. Найти удвоенный периметр.
6D	Ввести количество часов. Перевести в секунды.
7D	Ввести метры. Перевести в миллиметры.
8D	Ввести цену каждого из трёх товаров. Найти общую стоимость.
9D	Ввести текущий возраст. Вывести возраст через 1 год и через 5 лет.
10D	Ввести радиус. Вывести радиус и диаметр.
11D	Ввести три числа. Вычислить $a + b - c$.
12D	Ввести две оценки. Вывести их сумму и среднее арифметическое.

Вариант 1А

```

1  #include <iostream>
2  #include <locale>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      setlocale(LC_ALL, "Russian");
7      double num1, num2, sum;
8      cout << "Введите первое число: ";
9      cin >> num1;
10     cout << "Введите второе число: ";
11     cin >> num2;
12
13     sum = num1 + num2;
14
15     cout << "Сумма введенных чисел равна: " << sum << endl;
16     return 0;
17 }

```

```

Консоль отладки Microsoft V
Введите первое число: 5
Введите второе число: 4
Сумма введенных чисел равна: 9

C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\x64\Debug\FirstProject.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

Что сдаёт студент

- ответы по заданию 1;
- восстановленную программу из задания 2;
- ответ по направлениям cin / cout;
- код по первой блок-схеме;
- код по второй блок-схеме;
- исправленную программу из задания 6;
- индивидуальную программу своего варианта;
- скриншоты запуска программ в Visual Studio.

Контрольные вопросы

1. С какой функции начинается выполнение программы C++? С главной функции `main()`.
2. Для чего нужен `#include <iostream>`? Для подключения библиотеки ввода-вывода, которая позволяет использовать стандартные потоки `cin` и `cout`.
3. Чем `cin` отличается от `cout`? `cin` используется для ввода данных (с клавиатуры), а `cout` — для вывода данных (на экран).
4. Что означают операторы `>>` и `<<`? `>>` — Оператор извлечения из потока (ввод), а `<<` — оператор помещения в поток (вывод). Направление стрелок показывает движение данных.
5. Для чего нужна точка с запятой `;`? Для разделения инструкций (означения конца команды) в языке C++.
6. Что произойдёт, если в программе есть синтаксическая ошибка? Программа не сможет скомпилироваться, и среда разработки выдаст сообщение об ошибке.

Критерии оценивания

Критерий	Что проверяется	Баллы
Разбор программы	Понимание назначения строк	15
Восстановление кода	Корректно заполнены пропуски	10
cin / cout	Понимание ввода, вывода и направлений >> / <<	10
Программа по блок-схеме №1	Корректный перевод алгоритма в C++	15
Программа по блок-схеме №2	Самостоятельность и правильность	15
Поиск ошибок	Ошибки найдены и исправлены	15
Индивидуальная программа	Работающий код и корректный результат	15
Оформление и скриншоты	Полнота сдачи	5
ИТОГО		100
Финальный результат: студент умеет читать простую программу, организовывать ввод-вывод и писать линейный код C++ по блок-схеме.		